

בכלליות:

חיישן LiDar הוא חיישן שמודד מרחקים ע"י שליחת פולסים של קרני לייזר ומדידת זמני החזרה שלהם. לרוב LiDar משמש במערכות שדורשות לדעת היכן הן נמצאות - המיקום מושג ע"י GPS לשערוך גס וIMU לשערוך דק. LiDar הוא חלק מה- IMU. LiDar הוא מהיר מדויק ויעיל באזורים בהם נדרש IMU.

איך זה עובד?

LiDar משתמש באור אולטרה סגול אות אינפרה אדום וכל מה שביניהם. אורך הגל מותאם לאובייקט שדרוש לזהות.

שיטות LiDar:

1. TOF
2. AMCW: משדרים פולס מאופנן AM ומודדים פאזה בחזרה
3. FMCW: משדרים פולס מאופנן FM ומודדים פאזה בחזרה
4. פלאש-לידאר: משדרים פולס יחיד וקולטים את ההחזרים במערך חיישנים

רכיבי המערכת:

1. לייזר
2. [phased array](#)
3. MEMS
4. סורקים ורכיבים אופטיים
5. גלאי פוטונים
6. GPS
7. חיישן - מקמ"ש שמסדר את האור קולט אותו ומבצע את החישובים

מושגים:

1. IMU - ניווט עצמאי
2. TOF - מדידת זמן משליחת פולס לקבלת ההחזר שלו לצורך מדידת מרחק
3. MEMS - לצורך העניין אלו שבבים מיקרוסקופיים עם מראות שמתכווננים כדי לאפשר קליטה של החזרי הלייזר בזוויות שונות.

מקורות:

1. [לידאר – ויקיפדיה](#)
2. [What is lidar?](#)
3. [What is Lidar data and where can I download it? | U.S. Geological Survey](#)
4. [What is LiDAR & What is It Used For? 9 Key Applications | Matterport](#)
5. [LiDAR: What Is It and How Does It Work? | YellowScan](#)
6. [Lidar - Wikipedia](#)
7. [הבדלים בין סוגי חיישני LiDAR – מכניים, Solid State ועוד - Belltronics](#)
8. [מהו טכנולוגיית LiDAR? איך היא עוזרת במדידת עומק?](#)
9. [מהו לידר וכיצד עובד לידר?](#)
10. [כל מה שצריך לדעת על רחפני LiDAR - GMX Systems LTD](#)
11. [The Basics of LiDAR - Light Detection and Ranging - Remote Sensing | NSF NEON | Open Data to Understand our Ecosystems](#)
12. [What is LiDAR? An Introduction to the Technology - Quantum Systems](#)

הערות:

1. אם אתם שוקלים שימוש בLiDar מומלץ לקרוא על מכ"ם אופטי קוהרנטי.

2. לא הרחבתי במיוחד על החומרה של הרכיבים, מוזמנים להוסיף.